Universidade da Beira Interior: Programação Orientada a Objetos
Informática Web Trabalho Prático 2025/2026 Versão 1

Enunciado

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação destinada à gestão dos serviços disponibilizados por uma empresa do setor do comércio a retalho.
De forma geral, a aplicação deverá possibilitar a administração eficiente dos produtos e das operações inerentes à atividade comercial, nomeadamente:

- a gestão e comercialização dos produtos;
- o registo e acompanhamento dos pedidos de compra (encomendas);
- o controlo e planeamento das entregas aos clientes.

Adicionalmente, o sistema deverá contemplar funcionalidades que permitam a gestão de clientes e das respetivas moradas, bem como o controlo rigoroso do stock de produtos.
A aplicação deverá ainda proporcionar mecanismos de análise e geração de estatísticas relativas às diversas entidades do sistema, permitindo responder a questões como:

- Quais são os produtos mais e menos vendidos?
- Quais são os clientes com maior volume de compras?
- Qual o valor total faturado por dia, semana ou mês?

Exemplos

- Loja de Roupa
- Loja de Bicicletas
- Loja de Brinquedos
- Loja de Equipamento Desportivo
- Loja de Animais
- Livraria
- Farmácia
- Proposta do Grupo

Requisitos

- A interface com o utilizador deverá ser em texto (Mas se quiserem podem explorar um interface gráfico como Swing, JavaFX (OpenJFX), Jpro etc)
- A aplicação deverá ter persistência de dados, usando objetos do tipo **File** e ObjectStreams para armazenar os dados. Não deve ser usado nenhum base de dados estruturados (sql/nosql)
- A aplicação deverá ser documentada usando JavaDoc.
- A aplicação deverá conter testes unitários usando a *framework* JUNIT.
- Devem fazer uma especificação dos requisitos funcionais e não-funcionais da aplicação

Cada grupo deverá discutir com a docente, preferencialmente durante as aulas, o conteúdo do trabalho (quais as funcionalidades a implementar, quais as classes necessárias, etc)

- Deve ser elaborado um relatório que descreva a aplicação, explique a estrutura da solução construída e justifique as opções tomadas. O relatório não deve ter mais de 10 páginas.

Avaliação:

5 Valores da Nota Final
*O trabalho será realizado por grupos de **2 ou 3** alunos e será defendido pelo grupo nas aulas das últimas semanas do semestre segundo um calendário a publicar.*

Trabalho prático (TP) a entregar no dia 22/12 (6º Feira) 1+4 Valores
2 Entregas. Dia 6/11 e 22/12
2 Entregas Até as 9Horas do dia 6/11 e 9 Horas do dia 19/12
Apresentação até é o dia 19 14H-18H

Entregas

- Entrega 1 : Até ao dia 6/11 Entregar (através do Moodle).

  Entregar uma versão inicial do trabalho. Esta versão deverá conter algumas Classes Simples e alguns menus simples para interação com Utilizador.

  Aqui espera-se o uso de composição de classes e vetores/listas de objetos.

  Pode apresentar vários programas principais.

  O trabalho deverá ser apresentado numa aula pratica.

  Interface – apenas TEXTO

- Entrega 2 : Entregar a versão Final.

  Esta versão deverá obrigatoriamente conter JavaDoc do seu código, além de uma (ou mais) aplicações finais.

  Obrigatoriamente tem de haver uso de herança e deve ter exemplos de Classes Abstractas / *Overloading /Overriding / Interfaces*.

  Podem reutilizar/mudar/*refacter* o código apresentado na entrega inicial.

- No final, cada grupo deverá entregar no Moodle o código fonte do trabalho, compactado num ficheiro RAR ou ZIP, mais o relatório em pdf.

As classificações dos vários elementos do grupo poderão ser diferentes. Todos os alunos devem ter o trabalho na sua máquina, e ter a capacidade de defenderem sozinhos o trabalho.

Votos de bom trabalho.

Universidade da Beira Interior: Programação Orientada a Objetos
Informática Web Trabalho Prático 2025/2026 Versão 1

Problem Description

The aim of this project is to develop an application for managing the services provided by a company in the retail sector.
In general, the application should enable the efficient administration of products and operations inherent to commercial activity, namely:

- product management and marketing;
- recording and tracking purchase orders (orders);
- control and planning of deliveries to customers.

In addition, the system should include features that enable the management of customers and their addresses, as well as strict control of product stock.
The application should also provide mechanisms for analyzing and generating statistics on the various entities in the system, allowing questions such as the following to be answered:

- Which products are the best and worst sellers?
- Which customers have the highest purchase volume?
- What is the total amount billed per day, week, or month?

Examples

Clothing Store
Bicycle Loja
Toy Store
Sports Equipment Store
Pet Store
Bookshop
Pharmacy
Group Proposal

Requirements

1. The user interface should be in text (But if you want you can explore a graphical interface like Swing, JavaFX (OpenJFX), Jpro etc)
2. The application should have data persistence, using objects of type **File** and ObjectStreams to store the data. No structured database (sql/nosql) should be used
3. The application must be documented using JavaDoc.
4. The application should contain unit tests using the *JUNIT* framework.
5. They must make a specification of the functional and non-functional requirements of the application

Each group should discuss with the teacher, preferably during classes, the content of the work (which features to implement, which classes are needed, etc.)

1. A report should be prepared that describes the application, explains the structure of the solution built and justifies the options taken. The report should not be longer than 10 pages.

Evaluation:

5 Final Grade Values
*The work will be carried out by groups of **2 or 3** students and will be defended by the group in the classes of the last weeks of the semester according to a calendar to be published.*

Trabalho prático (TP) a entregar no dia 22/12 (6º Feira) 1+4 Valores
2 Entregas. Dia 6/11 e 22/12
2 Entregas Até as 9Horas do dia 6/11 e 9 Horas do dia 19/12
Apresentação até é o dia 19 14H-18H

Deliverables

1. Delivery 1 : Until 6/11 Deliver (through Moodle).

   Deliver an initial version of the work. This version should contain some Simple Classes and some simple menus for User interaction.

   Here we expect the use of class composition and vectors/object lists.

   It can present several main programs.

   The work must be presented in a practical class.

   Interface – TEXT only

1. Delivery 2 : Deliver the Final version.

   This version must contain JavaDoc of its code, in addition to one (or more) final applications.

   There must be use of inheritance and must have examples of Abstract Classes / *Overloading / Overriding / Interfaces*.

   They can reuse/change/*refactorer* the code displayed in the initial delivery.

- At the end, each group must deliver to Moodle the source code of the work, compressed in a RAR or ZIP file, plus the pdf report.

The classifications of the various elements of the group may be different. All students must have the work on their machine, and have the ability to defend the work on their own.